

中国化学奥林匹克全备课框架（逐课完整版）

版本日期：2026-06-19

用途：作为教师查看用的完整排课版本，重点回答“每一节课讲什么”。本版弱化当前执行口径和过程管理信息，突出四轮课程的逐课内容安排、讲解重心和承接关系。

一、总览

整体结构按照“第一轮打语言、第二轮建直觉、第三轮成体系、第四轮做冲刺”的主线排布。前四轮逐节展开，第五轮及之后仅保留方向说明。

轮次	定位	建议课量	这一轮主要解决什么
第一轮	原理与结构语言衔接	24 节	把学生从高中化学带入竞赛语言，建立计量、周期律、酸碱、热力学、电化学、结构和配位的基础工具
第二轮	元素化学与分析化学系统轮	24 节	形成元素直觉、重要现象识别能力和滴定/误差/分光光度法计算能力
第三轮	有机系统 + 结构/物化深化	32 节	建立有机机理主线，补齐晶体/配位/动力学/热力学深化，形成综合推断能力
第四轮	冲刺缝合与高分区压缩	16 节	围绕机理、立体、结构推断、物化综合和真题模拟，压缩为比赛可调用的判断链
第五轮+	决赛与后续拓展	略	仅保留方向，不在本版逐节展开

二、使用说明

- 这份文档优先服务教师快速把握全课程，不替代单专题备课大纲。
- 每一轮内部按“课次 - 专题 - 本节讲什么 - 本节重心 - 承接关系”排布。
- 如果实际班级课时长度不同，可按专题边界压缩或合并，但建议尽量保留每节课的重心顺序。

三、第一轮逐课排布（24 节）

第一轮解决的是语言和工具问题。学生在这一轮不需要见到全部深水区，但必须把计量、周期律、酸碱、电化学、结构和配位的基础表达练到顺手。

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
1	化学计量与气体	有效数字、化学计量基本流程、物质的量换算	建立计算规范和单位意识	从高中摩尔计算平滑升级
2	化学计量与气体	理想气体方程、密度形式、单位匹配	会把题目量统一到同一单位系	为气体综合题做准备
3	化学计量与气体	Dalton 分压、排水集气校正、溶液浓度换算	把气体与溶液两个入口打通	本专题收束课
4	原子结构与周期律	能层、能级、轨道图像、构造原理	把高中电子层语言升级为轨道语言	不先讲量子数细枝末节
5	原子结构与周期律	电子排布、失电子顺序、周期律与简单元素推断	用结构解释性质	承接后续 Lewis 酸碱与配位
6	酸碱理论	Brønsted 酸碱、共轭酸碱对、酸碱强弱直觉	建立质子转移视角	从高中酸碱概念升级
7	酸碱理论	Lewis 酸碱、HSAB、缓冲与酸碱平衡初步	建立电子对视角	为配位和有机酸碱做铺垫
8	热力学初步	焓、反应热、盖斯定律、标准生成焓	先有能量账本，再谈自发性	热力学第 1 课
9	热力学初步	熵、自由能、自发性判据	把自发性和放热区分开	核心观念课
10	热力学初步	热力学综合题与阶段小测	学会用 $\Delta H/\Delta S/\Delta G$ 统一判断	收束并承接平衡
11	化学动力学初步	速率定义、初始速率法、速率方程	知道快慢由什么控制	只做初步，不拉太深
12	化学动力学初步	Arrhenius 方程、活化能、级数直觉	建立温度影响反应速率的量化感	为后续物化深化预热
13	化学平衡	平衡常数、反应商、Le Chatelier 原理	把动态平衡讲清楚	和热力学边界分开
14	化学平衡	溶度积、稳定常数、多重平衡基础	会在不同 K 之间切换	承接滴定和配位
15	氧化还原与电化学	氧化态、半反应工具、原电池结构	把配平降级为工具，把电池升为主线	不让方程式吞掉课堂

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
16	氧化还原与电化学	标准电极电势、反应方向判断	用 E° 判断氧化还原能力	电化学核心课
17	氧化还原与电化学	Nernst 方程、浓度和 pH 对电势的影响	建立可计算的电化学模型	可接比容量题
18	分子结构基础	Lewis 结构、形式电荷、共振	让结构式真正能服务解题	为 VSEPR 和有机预热
19	分子结构基础	VSEPR、杂化轨道、基本构型	形成分子形状语言	从会画升级到会解释
20	分子结构基础	分子轨道初步、键级、O ₂ 顺磁性、结构综合	把价键和分轨两套语言都见过	控制在入门层
21	有机分子结构初探	常见官能团结构、碳原子杂化状态	为第三轮有机减压	连接无机结构和有机结构
22	有机分子结构初探	简单构象、氢键对物性的影响	让结构和性质挂钩	轻量有机预热
23	配合物基础	配位键、命名、配位数与几何构型	建立配合物最基础语言	第二轮过渡金属前置课
24	配合物基础 + 方程式专项	异构、简单晶场、标志性方程式集中训练	第一轮结业收束	可兼做阶段测验

四、第二轮逐课排布（24 节）

第二轮解决的是元素直觉和分析化学计算。元素化学不再只讲“记性质”，而要开始训练由颜色、沉淀、气体、价态变化反推元素与反应链。

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
1	氢与卤素	氢的特殊性、卤素通性、氧化性顺序	建立族的整体直觉	从主族最经典体系入手
2	氢与卤素	卤素含氧酸、互化物、重要歧化反应	把性质与方程式、结构联系起来	为氧硫氮磷做铺垫
3	氧族与氮族	H ₂ S、SO ₂ 、SO ₃ 、硫代硫酸盐与硫循环	抓住价态变化和歧化	元素直觉训练
4	氧族与氮族	NH ₃ 、N ₂ H ₄ 、NO _x 、硝酸体系	氧化还原与配位双视角	高频题面来源
5	氧族与氮族	磷的单质、氧化物、含氧酸与缩合关系	区分正磷酸/偏磷酸/焦磷酸	专题收束
6	碳族与硼族	CO/CO ₂ 、碳酸盐、硅酸盐、Sn/Pb 价态	把结构和稳定性挂钩	和第一轮结构复用
7	碳族与硼族	硼烷、硼酸、铝的两性、对角线规则	见识非经典键与主族化学	兼顾竞赛感
8	碱金属/碱土	过氧化物、超氧化物、焰色反应、溶解度趋势	形成快速识别信号	主族收束前半
9	稀有气体	Xe 化合物、水解、VSEPR 与结构综合	把陌生题材接回结构语言	第二轮主族收束后半
10	过渡金属 I	Ti、V、Cr 的典型价态、颜色和反应	颜色信号和氧化态同讲	进入过渡金属主线
11	过渡金属 I	Mn 体系、KMnO ₄ 在不同介质中的行为	把现象和条件紧密绑定	高频方程式课
12	过渡金属 II	Fe、Co、Ni 的价态、磁性和配合物信号	把元素题和配位题打通	过渡金属高频区
13	过渡金属 II	Cu、Zn 的稳定性、两性、应用情境	从金属性质走向题面应用	接普鲁士蓝等真题
14	过渡金属 III	Ag、Au、Hg 与多酸化学初识	处理贵金属和特殊价态	作为补全与拔高
15	元素推断综合	颜色、沉淀、气体三类信号的组合方法	从背性质转成推断链	方法课

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
16	元素推断综合	真题实战：实验现象到元素和方程式	练完整推理与表达	第二轮能力出口
17	容量分析基础	基准物质、标准溶液、指示剂与滴定逻辑	建立分析化学语言	进入定量分析主线
18	酸碱滴定	滴定曲线、终点误差、双指示剂法	把平衡和计算结合	分析化学核心课 1
19	氧化还原滴定	碘量法、KMnO ₄ 法、电子守恒计算	把电化学基础迁移到滴定	分析化学核心课 2
20	沉淀滴定	Mohr 法、Volhard 法、条件控制	学会通过介质控制结果	与卤素/Ag ⁺ 呼应
21	络合滴定	EDTA、条件稳定常数、金属指示剂	把配位平衡用于分析	分析化学核心课 3
22	重量分析	沉淀条件、陈化、称量形式、换算因数	把实验操作与定量结果挂钩	可与络合滴定半并课
23	误差与数据处理	准确度、精密度、系统误差和随机误差	建立测量科学意识	为竞赛实验题打底
24	分光光度法 + 收束	Lambert-Beer 定律、标准曲线、第二轮结业测	从滴定延伸到光谱定量	第二轮总收束

五、第三轮逐课排布（32 节）

第三轮是系统化的一轮。有机机理、结构深化和物化深化在这里同时成形，重心是让学生具备连续推理能力，而不是继续做碎片化记忆。

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
1	有机结构与电子效应	σ/π /孤对电子、诱导效应、共轭效应	有机反应底层语言开场	第三轮入口
2	有机结构与电子效应	超共轭、共振论、前线轨道、有机酸碱	把反应性判断语言建起来	承接后续所有机理
3	立体化学	R/S、Fischer/Newman、对映/非对映/内消旋	重新校准空间语言	有机高频基础
4	立体化学与区域选择性	反应立体化学、Markovnikov、1,2/1,4、软硬亲核试剂	选择性判断框架	竞赛有机关键课
5	活性中间体	碳正离子、碳负离子、自由基、卡宾、苯炔	会判断中间体性质	机理总入口
6	机理基础	过渡态 vs 中间体、Hammond 假设、动力学/热力学控制	让机理图真正有解释力	承接取代消除加成
7	取代反应	S_N2 、 S_N1 、位阻、溶剂效应、构型变化	建立经典取代图谱	从电子推动到现象
8	消除反应	$E1/E2/E1c_b$ 、 S_N/E 竞争、邻基参与	区分路径与产物	有机反应分流课
9	加成反应	溴鎓离子、碳正离子加成、共轭二烯加成	同一官能团多条路径并置	强化区域/立体选择性
10	加成深化	硼氢化、亲核加成、臭氧解、 α,β -不饱和羰基	建立试剂差异感	有机综合题高频
11	羰基化学	烯醇化、 α -H 酸性、卤代与烷基化	掌握羰基 α 位逻辑	为缩合反应铺底
12	缩合反应	Aldol、Claisen、Mannich、Knoevenagel、安息香	把 C-C 键构建系统讲完	第三轮核心之一
13	重排反应	Pinacol、Semipinacol、Beckmann 等迁移族	把重排看成统一机理族	人名反应预热
14	重排深化	[3,3]- σ 迁移、Brook、Favorskii 等	区分协同重排和离子重排	承接周环反应
15	芳香反应	芳香性、亲电芳香取代与定位效应	会由中间体稳定性解释定位	芳香系统上半

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
16	芳香深化	亲核芳香取代、苯炔、Birch、Vilsmeier	统一芳香体系的多类反应	专题收束
17	周环反应	Woodward-Hoffmann 规则、电环化	从轨道对称性理解选择规则	第三轮高难热点
18	周环深化	Diels-Alder、1,3-偶极环加成、 σ 迁移、Ene	把协同反应系统串起来	立体与轨道融合
19	自由基反应	链式反应三阶段、加成与取代、选择性	让自由基不再只停留在口诀	近年热点
20	自由基深化	环化、Baldwin 规则、现代自由基真题	看懂新型催化和文献背景题	为第四轮高等有机预热
21	有机合成	逆合成分析、切断策略、合成子	从做单反应转向设计路线	综合能力课
22	金属有机	Grignard、有机锂、Gilman、偶联、18 电子规则	建立试剂选择感	合成工具箱
23	杂原子与杂环	膦化合物、五元/六元杂环、芳香性差异	把杂原子体系接回有机主线	第三轮后段
24	糖/氨基酸/高分子	变旋、等电点、聚合与超分子初识	少考但必须有系统入口	有机收束课
25	晶体结构深化	7 大晶系、Bravais 点阵、密堆积	从会记结构转向会组织结构	结构深化上半
26	晶体计算与推断	典型晶体结构、原子坐标、晶胞计算	图像、坐标、计算三位一体	结构深化上半收束
27	配合物深化	晶体场分裂、光谱化学序列、高低自旋	把配位化学真正升级	结构深化下半
28	配位结构推断	CFSE、Jahn-Teller、磁矩与几何构型	从公式走到推断	高分结构区
29	动力学深化	积分速率方程、半衰期与级数判断	形成规范的物化计算手感	物化深化上半
30	动力学机理	Arrhenius、稳态近似、催化与机理对应	把速率方程和机理联通	为第四轮综合计算预热
31	热力学与平衡深化	化学势、van't Hoff 方程、温度对 K 的影响	把平衡提升到物化层	物化深化下半
32	相平衡与依数性	Clausius-Clapeyron、依数性、第三轮结业测	形成第三轮最终综合感	第三轮总收束

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注

六、第四轮逐课排布（16 节）

第四轮是冲刺压缩轮。这里不是重新铺知识，而是把前三轮内容重新整理成比赛时能直接调用的判断链、专题界面和真题策略。

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
1	4-1 高等有机	Hammett、KIE、Curtin-Hammett、Bent 规则	把物理有机语言立起来	第四轮有机总入口
2	4-1 高等有机	轨道对称性、活性中间体深度、材料型机理推断	从会写机理升级为会解释机理	支撑 4-2 / 4-3
3	4-2 立体化学	A 值、环己烷构象、中环张力、轴手性	构象分析进入定量层	立体专题上半
4	4-2 立体化学	Felkin-Anh、Cram 螯合、Sharpless、不对称诱导	把立体选择性做成判断链	立体专题下半
5	4-3 人名反应	按碳正离子迁移族、缺电子氮迁移族归类	不再按字母背诵反应	机理归并上半
6	4-3 人名反应	按碳负离子缩合、周环、氧化重排、偶联归类	形成人名反应系统地图	机理归并下半
7	4-4 晶体结构	投影图还原三维、配位数反推结构、晶系判断	从算题升级到看图推结构	结构冲刺上半
8	4-4 晶体结构	钙钛矿、尖晶石、缺陷化学、XRD 指标化基础	压中近年晶体新题型	结构冲刺下半
9	4-5 配位深化	配体场理论统一、 σ/π 给受体、光谱化学序列	把配位题拉到轨道层	配位冲刺上半
10	4-5 配位深化	Jahn-Teller、磁性、自旋交叉、反位效应与动力学	能做更深的配位综合推断	配位冲刺下半
11	4-6 元素深度	多酸、Zintl 相、非经典键、金属-金属多重键	让元素题进入陌生物质推断层	元素冲刺上半
12	4-6 元素深度	镧系收缩、铂族催化、Latimer/Frost/Ellingham 图	把热力学工具并入元素判断	元素冲刺下半
13	4-7 物化综合	热力学、电化学、动力学三类公式的统一入口	先建综合题框架，不急代数算	物化冲刺上半
14	4-7 物化综合	BDE 循环、电池容量、联立计算、真题链讲评	冲分型大计算专题	物化冲刺下半
15	4-8 真题模拟	近五年真题限时训练 1 次	让前面专题回到真实比赛场景	完整限时执行

课次	专题 / 模块	本节讲什么	本节重心	承接 / 备注
16	4-8 真题模拟	逐题讲评、命题思路拆解、答题顺序复盘	把冲刺专题收束为比赛策略	第四轮总结课

七、第五轮及之后（简述）

- 第五轮以后主要面向决赛深水区、前沿专题、个性化补强。
- 这部分建议按教师资源和学生层次单独规划，不纳入本版逐节排布。
- 若后续要继续扩写，可在本版结构上增补“决赛版逐课排布”。